📌 GIS / **Quiz 6C.** Habilidad - Landsat

Taller 6. Imágenes y sensores remotos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller6.pdf
R.IAMB/activity/RemoteSensingDL/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T6C.part1.rar
- Data_T6C.part2.rar
- Data_T6C_Complement.rar
- Cuenta de usuario USGS
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- CRS: para todo el procedimiento se deberá crear un mapa nuevo en blanco asignando el sistema de proyección MAGNA_Colombia_Bogota 3116
- Dependiendo de su versión de ArcGIS o QGIS, los valores obtenidos puede presentar algunas diferencias, seleccione las respuestas mas próximas ya que los valores que no son correctos en las preguntas, son muy diferentes a los solicitados
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Descarga de imágenes ráster satelitales * 1 point

Instrucciones:

- Tomar la clase indicada y realizar el proceso de búsqueda de las imágenes Landsat 8 a utilizar en el quiz. Agregue capturas de pantalla de la ventana de delimitación del área geográfica requerida para la descarga de los cuadrantes correspondientes al Departamento del Cesar y de la ventana de descarga: R.IAMB/RemoteSensingDL/Readme.md
- QGIS: máscara perimetral Departamento del Cesar con *Layer Tools / Extract layer extent*

Servicio de descarga: https://earthexplorer.usgs.gov

- Date: 01/02/2020 (02 january 2020)
- Landsat Collection 2 - Level 1 / Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1
- WRS Path: 008
- WRS Row: 053 a 055

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ◯ (No resuelto)

4. 2. Componer las bandas B5B4B3 de las imágenes Landsat 8 LC08_L1TP_008053_20200102_20200113, LC08_L1TP_008054_20200102_20200113 y LC08_L1TP_008055_20200102_20200113, exportar a nuevas imágenes * 6 points

Instrucciones:

- Para el desarrollo del quiz a partir del punto 2, utilice las imágenes suministradas en el paquete de datos Data_T6C.rar
- ArcGIS Pro: *Composite Bands*
- Propiedades de Image Analysis en ArcGIS for Desktop. Brillo: 0, Contraste: 0, Transparencia: 0, Gamma: 1, Nearest Neighbor
- En las propiedades de cada imagen compuesta es necesario verificar en la pestaña Functions el orden de la composición B5B4B3
- QGIS: asignar al mapa el CRS 32618, luego *GDAL / Rater misellaneous / Build Virtual Raster* (Place each input into a separate band, NoData: 0, Format: .vrt, CRS 32618)

ArcGIS: exportar cada imagen compuesta como GeoTiff usando la referencia espacial MAGNA_Colombia_Bogota del data frame Layers del mapa, usar las siguientes especificaciones:

- Cellsize: 30m x 30m
- NoData as: 65536 (0 en QGIS)
- Promote pixel depth: yes
- Nombrar cada composición independiente como: *LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3.tif, LC08_L1TP_008054_20200102_B5B4B3.tif, LC08_L1TP_008055_20200102_B5B4B3.tif*

Tick all that apply.

- [ ] Rango de valores banda 5 imagen original LC08_L1TP_008053_20200102.....tif: de 0 a 55256 en ArcGIS for Desktop ó de 0 a 56600 en ArcGIS Pro ó 0 a 52270 en QGIS
- [ ] Rango de valores banda 4 imagen original LC08_L1TP_008054_20200102.....tif: de 0 a 55391 en ArcGIS for Desktop ó de 0 a 60540 en ArcGIS Pro ó 0 a 54293 en QGIS
- [ ] Rango de valores banda 3 imagen original LC08_L1TP_008055_20200102.....tif: de 0 a 61373 en ArcGIS for Desktop ó de 0 a 65535en ArcGIS Pro ó 0 a 55800 en QGIS
- [ ] Valores discretos en composición LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3.tif en coordenada CRS3116 x1067942.785, y1550075.251m: 6138, 6582, 7289 o 7300
- [ ] # columnas y filas en composición LC08_L1TP_008054_20200102_B5B4B3.tif: 7561, 7731
- [ ] Resolución imágenes originales, m: 30
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Recorte de composiciones. a partir del archivo de formas *PolyCut.shp* y utilizando la herramienta *Raster Clip*, disponible en *Data Management Tools* de ArcToolBox de ArcGIS, recortar cada una de las composiciones B5B4B3 creadas anteriormente hasta el borde de cada polígono. Seleccione las respuestas correctas para las imágenes Clip * 9 points

Instrucciones:

- Para cortar cada imagen, primero filtrar el polígono correspondiente a la imagen a recortar
- Para el correcto recorte de las imágenes, en la herramienta *Raster Clip* de ArcGIS deberá marcar la casilla "Use Input Features for Clipping Geometry". Nulos como 65536 en ArcGIS y 65535 en QGIS
- ArcGIS Pro: guardar los recortes sin extensión .tif en la base de datos del proyecto
- QGIS: aunque el recorte no es requerido, para esta evaluación se debe generar con la herramienta GDAL / *Raster extraction / Clip raster by mask layer* (Source CRS 32618, Target CRS 3116, formato .vrt)

Nombrar los recortes como:

- LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3Clip.tif
- LC08_L1TP_008054_20200102_B5B4B3Clip.tif
- LC08_L1TP_008055_20200102_B5B4B3Clip.tif

Tick all that apply.

- [ ] # columnas y filas en recorte LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3Clip.tif: 7538 x 7705 ó 7539 x 7706
- [ ] # columnas y filas en recorte LC08_L1TP_008054_20200102_B5B4B3Clip.tif: 7536 x 7710
- [ ] # columnas y filas en recorte LC08_L1TP_008055_20200102_B5B4B3Clip.tif: 7533, 7712
- [ ] Número de bandas en cualquiera de las composiciones recortadas: 3
- [ ] Media de valores banda 1 en LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3Clip.tif: 15757.65 ó 15759.273
- [ ] Media de valores banda 2 en LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3Clip.tif: 8370.87 ó 8370.070
- [ ] Media de valores banda 3 en LC08_L1TP_008053_20200102_B5B4B3Clip.tif: 8810.69 ó 8809.5090746588
- [ ] Desviación estándar banda 1 en LC08_L1TP_008054_20200102_B5B4B3.tif: 5529.21 ó 5476.426
- [ ] Desviación estándar banda 3 en LC08_L1TP_008055_20200102_B5B4B3Clip.tif: 6645.12 ó 6624.403
- [ ] (No resuelto)

6. 4. Mosaico de composición recortada: a partir de las imágenes recortadas en el punto anterior, crear el raster de mosaico que permitirá posteriormente estudiar toda la extensión del Departamento del Cesar * 6 points

Instrucciones:

- En este punto no se debe recortar hasta el límite del Departamento del Cesar
- ArcGIS for Desktop: utilizar la herramienta *Mosaic to New Raster*
- ArcGIS Pro: guardar los recortes sin extensión .tif en la base de datos del proyecto
- QGIS: *GDAL / Raster miscellaneous / Merge* (Input pixel value to treat as NoData y Assign specified "NoData" value to output = 0 o 65535 dependiendo de si se utiliza la original o el recorte, puede utilizar las imágenes compuestas originales o las recortadas. Output data type: UInt16, formato .tif)

Parámetros ArcGIS:

- CRS: MAGNA_Colombia_Bogota
- Mosaic operator: mean
- Mosaic color map: first
- Pixel type: 32_BIT_SIGNED
- Nombrar como: LC08B5B4B3.tif

Tick all that apply.

- [ ] # columnas y filas del mosaico: 9809 x 18373 en ArcGIS for Desktop ó 9793 x 18340 en ArcGIS Pro ó 9811 x 18378 en QGIS
- [ ] Media de valores banda 1 del mosaico LC08B5B4B3.tif: 17235.39 ó 10471.836
- [ ] Media de valores banda 2 del mosaico LC08B5B4B3.tif: 9496.75 ó 5771.566
- [ ] Media de valores banda 3 del mosaico LC08B5B4B3.tif: 10040.399 ó 6100.642
- [ ] Desviación estándar banda 1 del mosaico LC08B5B4B3.tif: 5699.10 ó 9531.63
- [ ] Desviación estándar banda 2 del mosaico LC08B5B4B3.tif: 5861.80 ó 6518.068
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Clasificación no supervisada ISO Cluster: a partir del mosaico *LC08B5B4B3.tif*, realizar una clasificación no supervisada en al menos 7 clases sobre toda la extensión del mosaico * 12 points

Instrucciones ArcGIS:

- Clases: 7, Minimun class size: 20, Sample interval: 10
- Nombrar como: *LC08B5B4B3NS7.tif*
- Para el cálculo de áreas por clase en km², crear un campo doble y utilizar la expresión: *([Count] * 30 * 30) / 1000000*
- ArcGIS Pro: podrá obtener resultados similares

Instrucciones QGIS:

- Verifique que los valores nulos hayan sido asignados correctamente, utilice la simbología y el identificador de objetos para verificar el contorno. En caso de que existan valores nulos y valores combinados 0 o 65535 en la zona externa a la imagen, el proceso de clasificación semi-automática no se generara correctamente debido a que aleatoriamente serán localizados puntos de muestreo fuera de la imágen. Puede disolver las máscaras de recorte en un único polígono, ajustar sus límites para excluir las nubes presentes en Venezuela y luego recortar la imágen de mosaico para asignar valores nulos fuera de su límite
- Con la herramienta *Clip Raster by Mask Layer*, recorte la *LC08B5B4B3.tif* hasta el límite definido en *PolyCutDissolve.shp* y guardar como *LC08B5B4B3Clip.tif*
- Instalar el plugin *Semi-Automatic Classification Plugin* (Band processing / Clustering -> Method K-means, Distance threshold: 0.0001000, Classes: 8 a 10, Iterations: 10, Use random seed signatures, Minimum Distance) y guardar como *LC08B5B4B3NS8.tif*
- Conteo de celdas por clase: *Semi-Automatic Classification / Postprocessing / Classification report* (guardar reporte como archivo de texto y calcular áreas en campo de atributos)

Tick all that apply.

- [ ] Número de bandas obtenidas: 1
- [ ] Media de valores: 3.16
- [ ] Desviación estándar: 1.41
- [ ] Total de pixeles o celdas clasificadas: entre 109586692 y 110060301
- [ ] # celdas o pixeles en clase 1: 12308015 o 12274680
- [ ] # celdas o pixeles en clase 2: 25097607 o 25041243
- [ ] # celdas o pixeles en clase 3: 32182569 o 32199399
- [ ] # celdas o pixeles en clase 5: 8931058 o 8933904
- [ ] # celdas o pixeles en clase 6: 4671847 o 4675434
- [ ] # celdas o pixeles en clase 7: 2812425 o 2812459
- [ ] Extensión espacial de toda la imagen clasificada, km²: 99054.27
- [ ] Área espacial clase 1 ArcGIS o clase (3,4) QGIS, km²: 11077.2135 o 11047.212 o 13701.385
- [ ] (No resuelto)

8. 6. Binarizar por algebra de mapas la grilla de clasificación no supervisada *LC08B5B4B3NS7.tif* para identificar únicamente las celdas de la clase 1 correspondiente mayoritariamente a cuerpos de agua (incluídas nubes y sombras) y estimar el área total de los cuerpos de agua del departamento del Cesar a partir de la capa *DepartamentoCesar.shp* * 4 points

Instrucciones ArcGIS:

- Utilizar la herramienta: *Spatial Analyst Tools / Map Algebra / Raster Calculator*
- Binarizar a partir de la clase 1 usando la expresión *Con("LC08B5B4B3NS7.tif"==1,1,0)*
- Todas las celdas que no sean de la clase 1 se marcaran con cero
- Todas las celdas de la clase 1 se marcaran con 1
- Nombrar el mapa binarizado como: *LC08B5B4B3NS7Bin.tif*
- Recortar la grilla binarizada hasta el límite de la capa *DepartamentoCesar.shp* y nombrar como *LC08B5B4B3NS7BinCesar.tif*. Utilizar la herramienta *Raster Clip* marcando la casilla *Use Input Feature for Clipping Geometry* para recortar solo hasta el borde del departamento
- Para el cálculo de áreas usar *([Count] * 30 * 30) / 1000000*
- ArcGIS Pro: guardar los mapas sin extensión .tif en la base de datos del proyecto

Instrucciones QGIS:

- "LC08B5B4B3NS7f@1" = 3, 1, 0)
- QGIS raster clip: *GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask layer*
- QGIS conteo de celdas por clase: Semi-Automatic Classification / Postprocessing / Classification report (guardar reporte como archivo de texto y calcular áreas en campo de atributos)

Tick all that apply.

- [ ] # celdas correspondientes a cuerpos de agua o binario 1 en el Cesar: 2024467 o 2017049
- [ ] Área cuerpos de agua en el Cesar, km²: 1822.02
- [ ] Media de valores discretos en el Cesar: 0.082
- [ ] Desviación estándar de valores discretos en el Cesar: 0.27
- [ ] (No resuelto)

9. 7. Polígonos de cuerpos de agua de toda la extensión de la imagen de mosaico *LC08B5B4B3NS7Bin.tif* * 1 point

Instrucciones:

- Utilizar la herramienta: *Conversion Tools - From Raster - Raster to Polygon*
- Nombrar como: LC08B5B4B3NS7BinPol.shp
- Simplify polygons: On
- ArcGIS: obtendrá aproximadamente 400741 polígonos independientes
- QGIS: GDAL / Raster conversion / Polygonize

Mark only one oval.

- ( ) Área total polígonos simplificados cuerpos agua, km²: 10917.71 o 10888
- ( ) (No resuelto)

10. 8. Area superficial Ciénaga Candelaria: a partir del polígono *PolyCienagaCandelaria.shp*, determinar el área correspondiente al espejo de agua y cuerpos cercanos de la ciénaga para todos los subpolígonos identificados en la capa *lc08b5b4b3ns7binpol.shp* * 1 point

Instrucciones:

- ArcGIS: realizar Clip desde el menú de geoprocesamiento
- Nombrar como LC08B5B4B3NS7BinPolClip.shp
- QGIS clip: Vector overlay / Clip

Mark only one oval.

- ( ) Área total cuerpos ciénaga, km²: 335.92 ó 203.4 dentro del Departamento del Cesar
- ( ) (No resuelto)

11. 9. 📜Investigación: correción geométrica, radiometrica y atmosférica * 1 point

- Investigue y presente un ejemplo de correcciones radiométricas y atmosféricas sobre una de las imágenes utilizadas en este taller. Explique en que consiste el DOS1 o Dark Object Subtraction y en DN o Digital Number to Reflactance. QGIS Plugins: SCP, FORCE4Q
- Para las imágenes Landsat 8 o 9 de nivel L1 o L2 y para Sentinel 2, investigue que tipo de correcciones han sido aplicadas y si requieren o no de correcciones adicionales
- Realice la composición B5B4B3 a partir de las imágenes corregidas y compare con las imágenes sin corrección, explique las diferencias encontradas
- Ejemplo con SCP

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

12. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- Sí

13. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q6CHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms